Taller Parcial 2 – Sistemas Operativos

Implementación de un servidor Linux e inteligencia artificial local

22 De Octubre de 2026

1. Introducción

En el presente documento se evidencia la implementación de una infraestructura básica de servicios utilizando dos equipos conectados a la misma red: un servidor Ubuntu Server y un equipo cliente Windows. Se documenta la configuración de red, el acceso remoto mediante SSH, la configuración del firewall UFW, la creación de una estructura de directorios, la transferencia de archivos mediante SCP, la instalación y uso de Ollama como motor de inteligencia artificial local, y la organización final de los archivos del servidor mediante un script Bash, construido a partir de la propuesta generada por la IA.

2. Topología y equipos utilizados

- **Servidor:** Ubuntu Server – IP: `192.168.2.15` – usuario: `antony-barahona`
- **Cliente:** Windows (PowerShell)
- **Acceso al servidor:** durante todo el taller, la configuración se realizó de manera remota desde el cliente mediante SSH.

3. Identificación de direcciones IP

3.1. IP del servidor

Se verificó la dirección IP del servidor Ubuntu con el comando `ip a`.

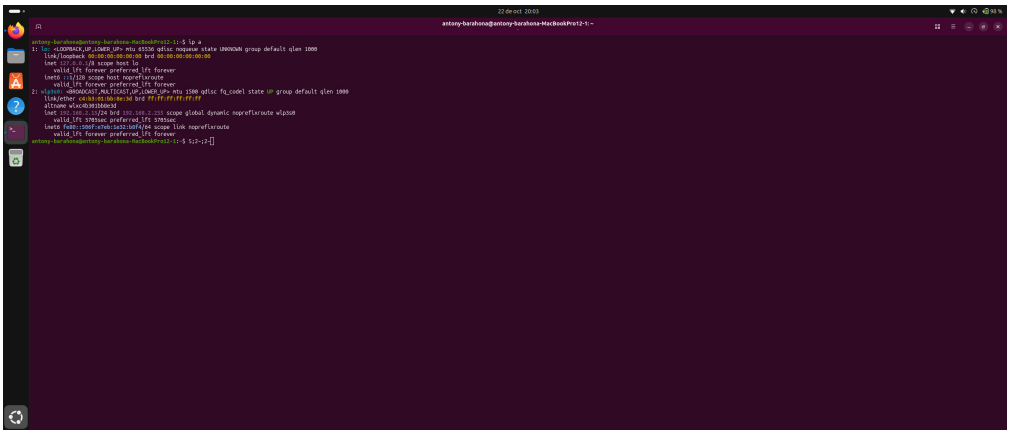


Figura 1: Dirección IP del servidor Ubuntu.

3.2. IP del cliente

Se verificó la dirección IP del equipo cliente Windows con el comando `ipconfig`.

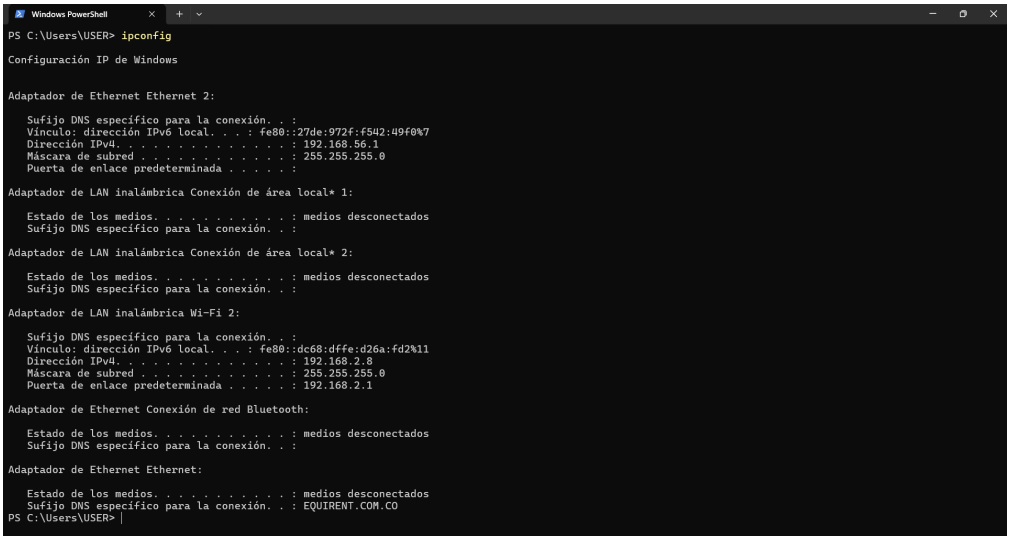


Figura 2: Dirección IP del equipo cliente Windows.

4. Verificación de conectividad (ping)

Se comprobó la comunicación entre el cliente y el servidor mediante el comando `ping`.

```
PS C:\Users\USER> ping 192.168.2.15

Haciendo ping a 192.168.2.15 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.15: bytes=32 tiempo=5ms TTL=64
```

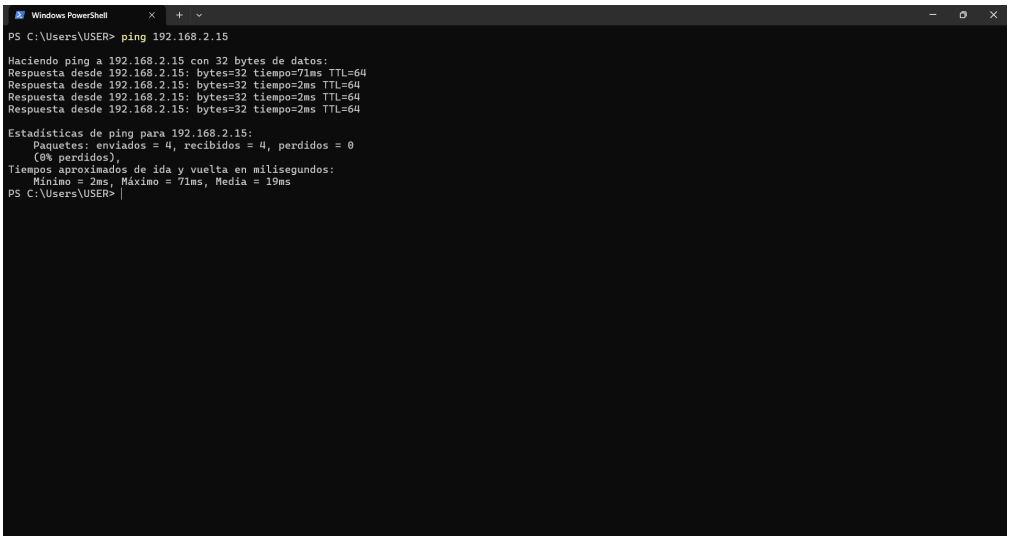


Figura 3: Verificación de conectividad entre cliente y servidor mediante ping.

5. Acceso remoto mediante OpenSSH

5.1. Actualización de repositorios e instalación de OpenSSH

```
sudo apt update
```

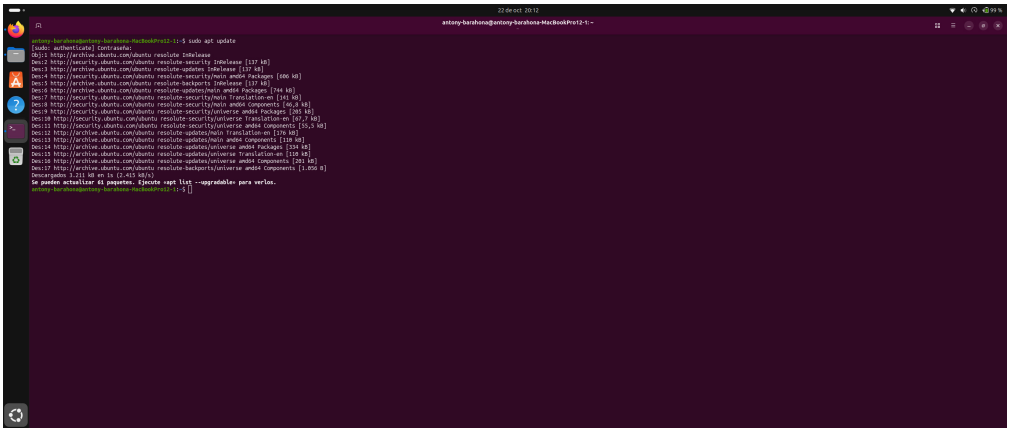


Figura 4: Actualización de repositorios del sistema.

```
sudo apt install openssh-server -y
```

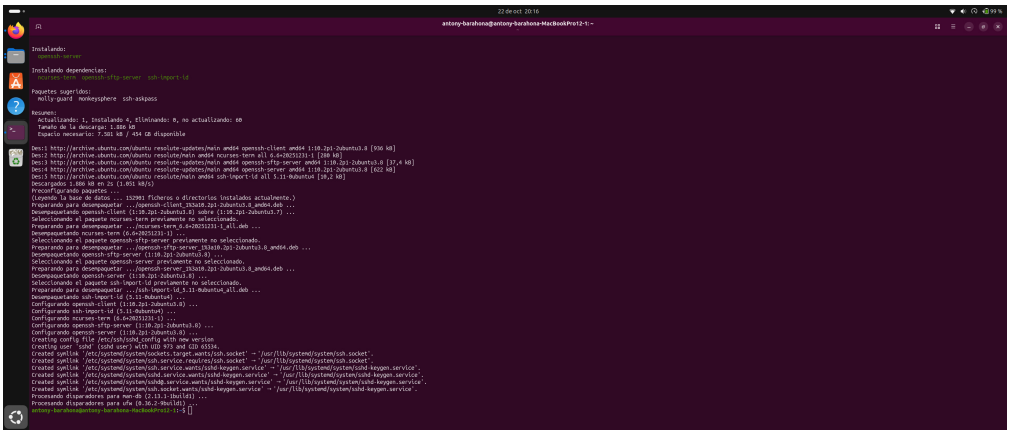


Figura 5: Instalación del paquete OpenSSH Server.

5.2. Habilitación y verificación del servicio SSH

Dado que Ubuntu Server utiliza activación por socket (`ssh.socket`), el servicio se habilitó y se inició de forma explícita:

```
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh
sudo systemctl status ssh
```

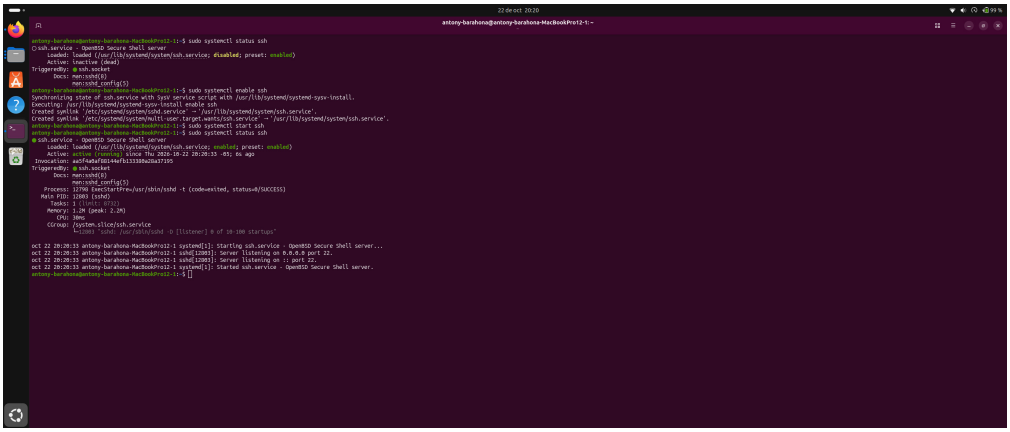


Figura 6: Servicio SSH activo (`active (running)`) en el servidor.

5.3. Conexión remota desde el cliente

Desde el equipo cliente se estableció conexión remota al servidor mediante el protocolo SSH:

```
ssh antony-barahona@192.168.2.15
```

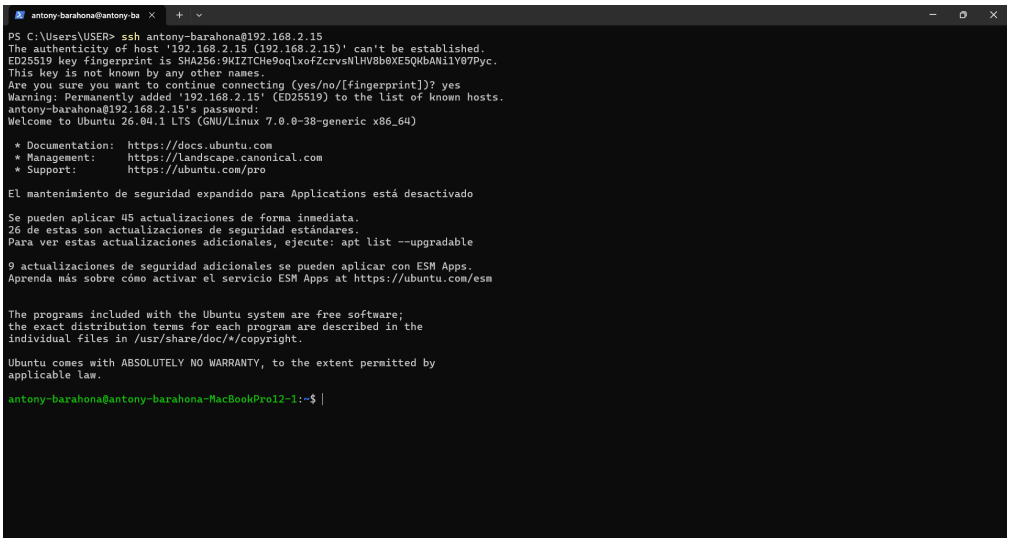


Figura 7: Conexión SSH exitosa desde el equipo cliente hacia el servidor.

A partir de este punto, toda la configuración del servidor se realizó de manera remota desde el equipo cliente, a través de la sesión SSH establecida.

6. Configuración del firewall UFW

Se configuró el firewall UFW permitiendo únicamente el servicio necesario para la operación remota del servidor (SSH), cuidando de autorizar dicho servicio antes de habilitar el firewall para no perder el acceso remoto.

```
sudo ufw allow ssh
```

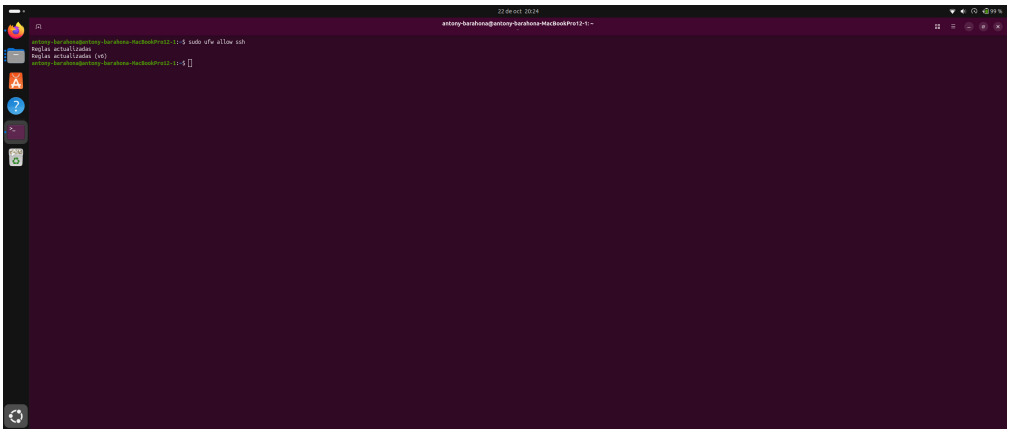


Figura 8: Regla de UFW permitiendo el servicio SSH.

```
sudo ufw enable
```

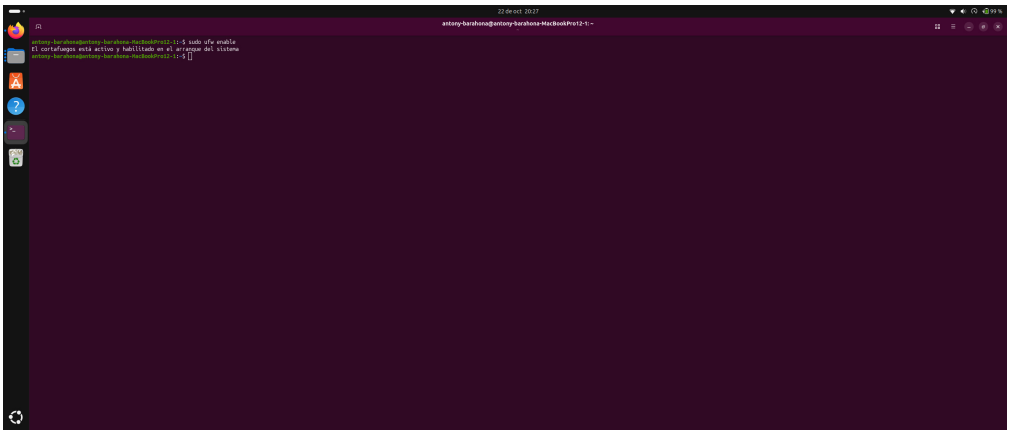


Figura 9: Activación del firewall UFW.

```
sudo ufw status verbose
```

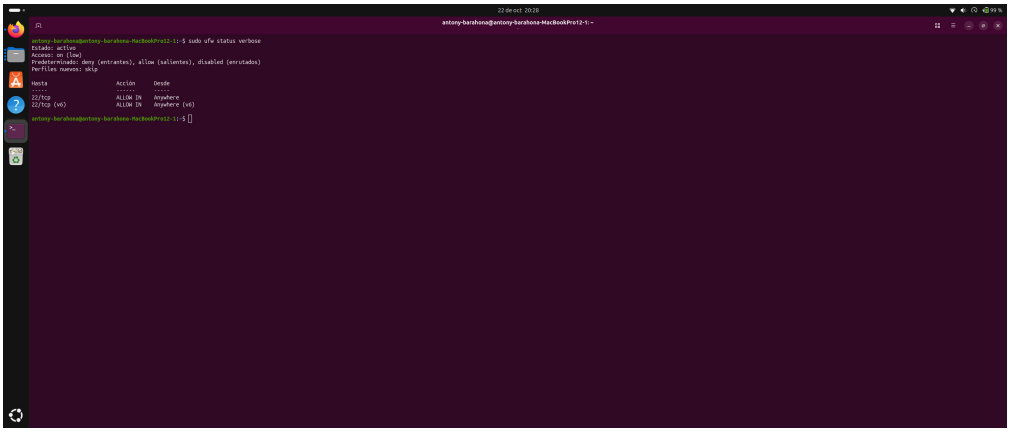


Figura 10: Estado del firewall UFW con el servicio SSH permitido.

7. Estructura de directorios

Se creó una estructura de directorios en el servidor destinada al almacenamiento organizado de documentos, imágenes y archivos de trabajo:

```
mkdir -p ~/almacenamiento/{documentos,imagenes,trabajo}
ls -R ~/almacenamiento
```

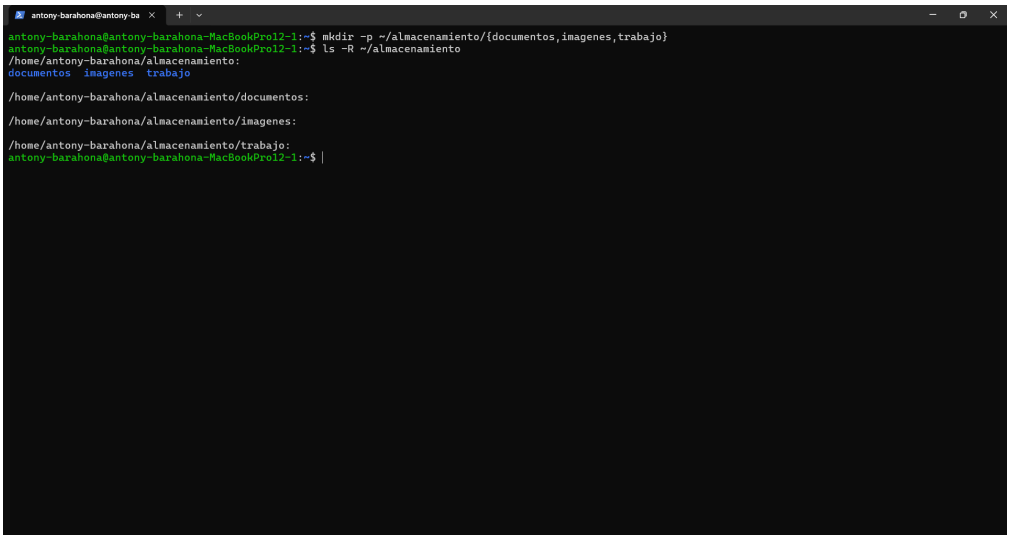


Figura 11: Estructura de directorios creada en el servidor.

8. Transferencia de archivos mediante SCP

8.1. Transferencia desde el cliente al servidor

Se transfirió un archivo desde el equipo cliente hacia el servidor utilizando SCP:

```
scp "Taller parcial 2 sistemas Operativos.pdf" antony-barahona@192.168.2.15:~/
    almacenamiento/documentos/
```

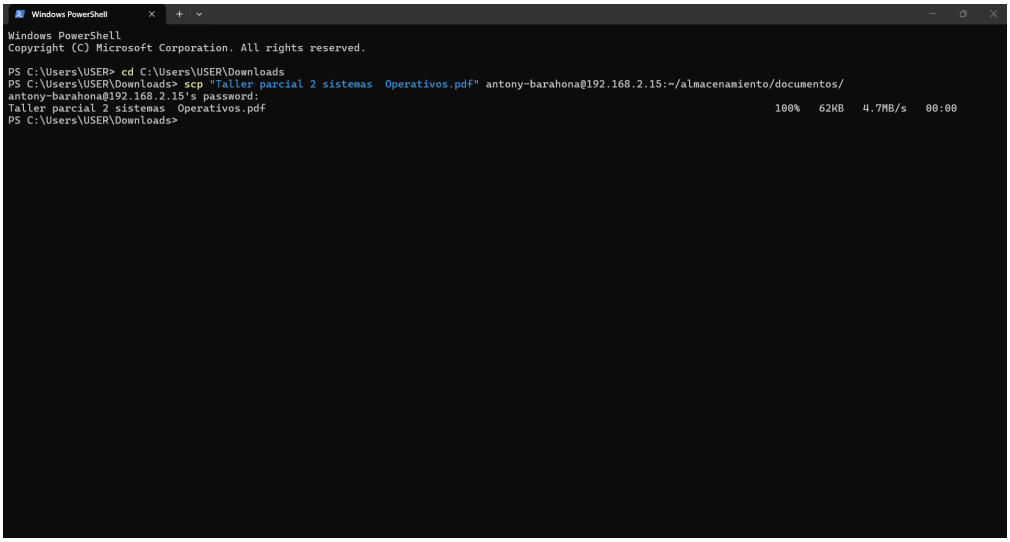


Figura 12: Transferencia de archivo mediante SCP desde el cliente al servidor.

8.2. Verificación de almacenamiento en el servidor

```
ls -lh ~/almacenamiento/documentos/
file ~/almacenamiento/documentos/"Taller parcial 2 sistemas Operativos.pdf"
```

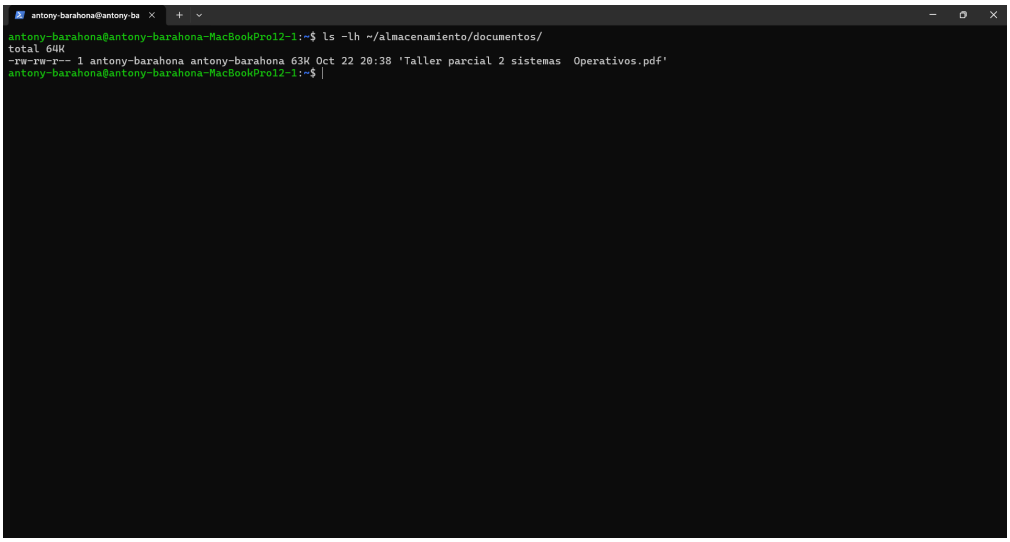


Figura 13: Verificación del archivo transferido correctamente en el servidor.

9. Instalación y despliegue de Ollama (IA local)

9.1. Verificación de recursos disponibles

Antes de seleccionar un modelo de IA, se verificó la memoria RAM disponible en el servidor, con el fin de elegir un modelo compatible con los recursos existentes:

```
free -h
```

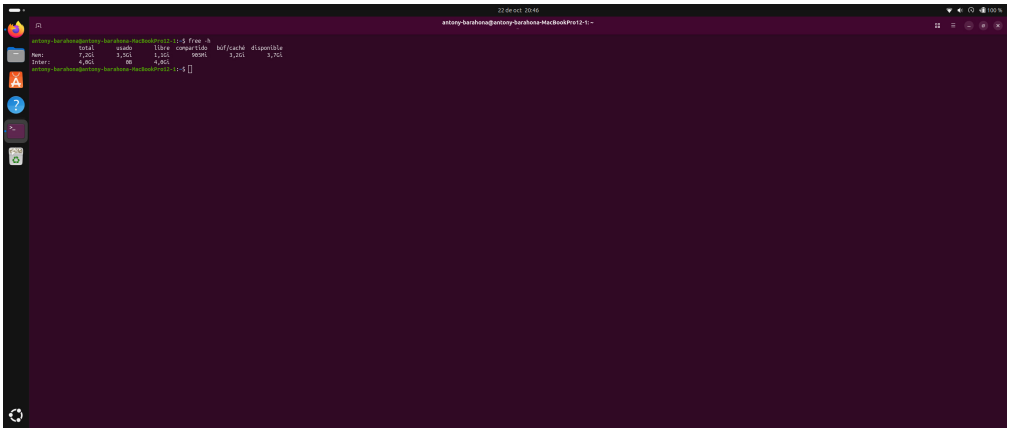


Figura 14: Memoria RAM disponible en el servidor (˜3.7 GiB disponibles).

Dado que el servidor no cuenta con GPU dedicada y dispone de recursos moderados de RAM, se seleccionó el modelo `llama3.2:1b`, un modelo liviano capaz de ejecutarse en modo CPU sin comprometer la estabilidad del servidor.

9.2. Instalación de Ollama

```
sudo apt install curl -y
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

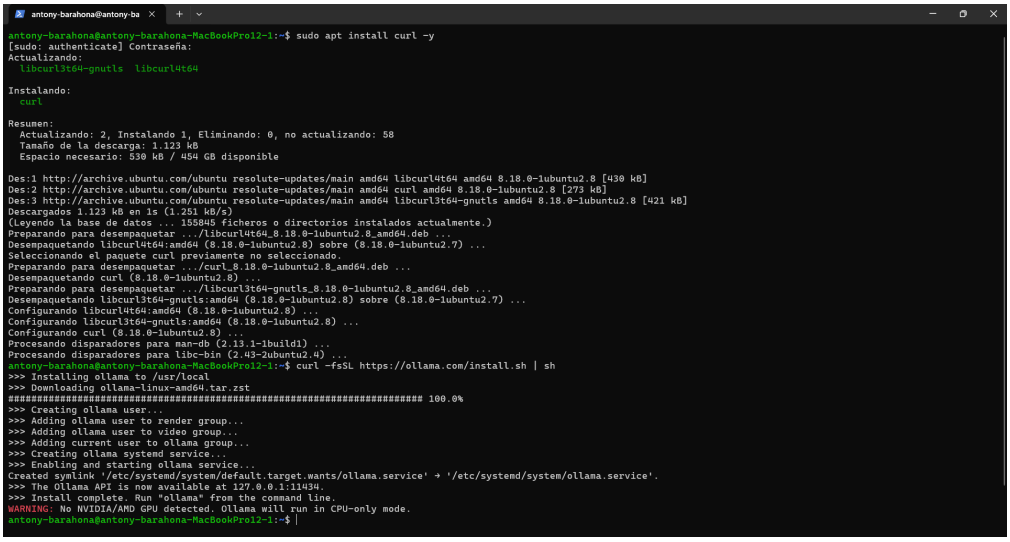


Figura 15: Instalación de Ollama en el servidor (ejecución en modo CPU-only, sin GPU detectada).

```
ollama --version
```

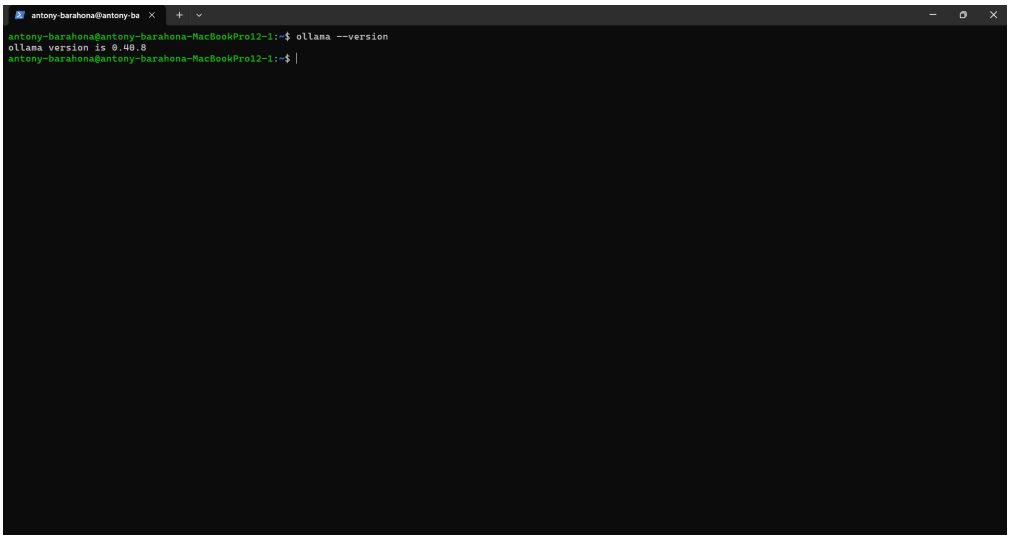


Figura 16: Verificación de la versión de Ollama instalada.

9.3. Descarga del modelo

```
ollama pull llama3.2:1b
```

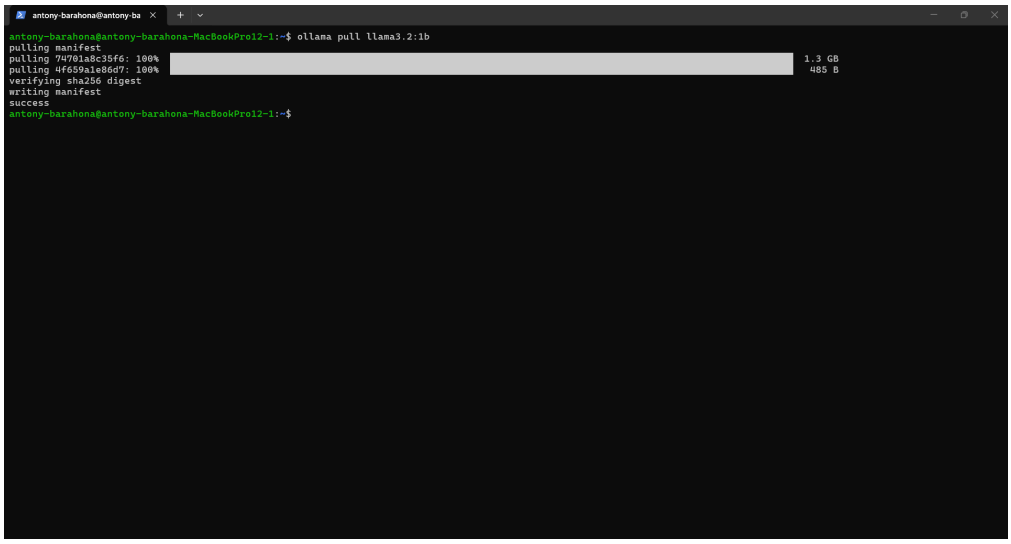


Figura 17: Descarga del modelo `llama3.2:1b`.

9.4. Consultas realizadas a la IA

Se ejecutó el modelo localmente y se realizaron dos consultas: una relacionada con administración de sistemas, y otra orientada a obtener una propuesta de clasificación y organización de los archivos almacenados en el servidor.

```
ollama run llama3.2:1b
```

Consulta 1 – Administración de sistemas:

> *"Como administrador de sistemas Linux, ¿cuáles son las mejores prácticas para asegurar un servidor Ubuntu Server expuesto a SSH?"*



Figura 18: Consulta a la IA sobre buenas prácticas de administración y seguridad en SSH.

Consulta 2 – Organización de archivos:

"Tengo un servidor Ubuntu con una carpeta `~/almacenamiento` que contiene documentos, imágenes y archivos de trabajo mezclados, con extensiones como .pdf, .docx, .jpg, .png, .txt. Propón una estrategia simple de clasificación y organización de estos archivos en subcarpetas según su tipo."

La IA propuso organizar los archivos en subcarpetas según su tipo (documentos, imágenes y archivos de trabajo), usando como criterio la extensión del archivo. A partir de esta recomendación, se adaptó la propuesta a la estructura de directorios ya existente en el servidor (`documentos`, `imagenes`, `trabajo`), definiendo el siguiente criterio de clasificación por extensión:

- `.pdf`, `.docx`, `.txt` → `documentos/`
- `.jpg`, `.png` → `imagenes/`
- `.sh` → `trabajo/`

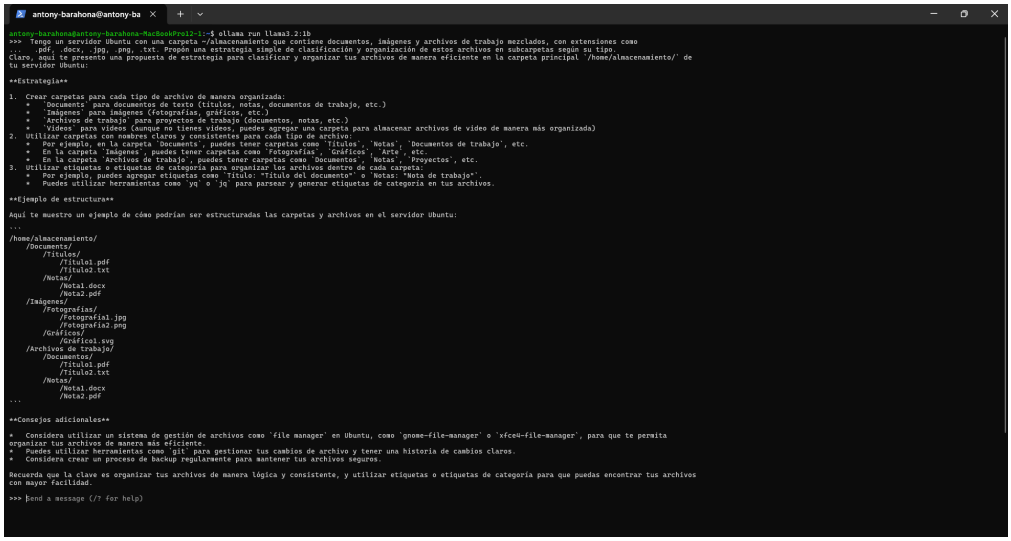


Figura 19: Propuesta de la IA para la clasificación y organización de archivos.

10. Organización de archivos mediante script Bash

10.1. Archivos de prueba

Con el fin de evidenciar el funcionamiento del script de organización, se crearon archivos de prueba directamente en la raíz de `~/almacenamiento`, simulando archivos sin clasificar:

```
cd ~/almacenamiento
touch informe.pdf notas.txt contrato.docx foto1.jpg foto2.png script_prueba.sh
ls -lh
```

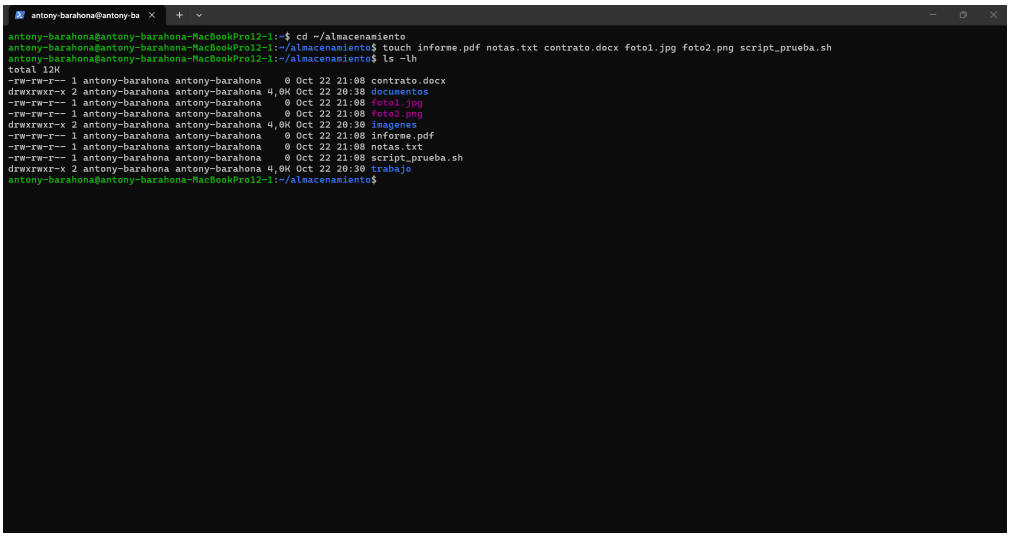


Figura 20: Archivos de prueba sin clasificar en `~/almacenamiento`.

10.2. Script de organización

A partir de la propuesta generada por la IA, se construyó el siguiente script Bash para clasificar automáticamente los archivos según su extensión:

```
#!/bin/bash
# Script de organizacion de archivos basado en la propuesta de la IA (Ollama/llama3.2:1b)
# Clasifica por extension dentro de ~/almacenamiento

DIR=~/almacenamiento

mv "$DIR"/*.pdf "$DIR"/*.docx "$DIR"/*.txt "$DIR/documentos/" 2>/dev/null
mv "$DIR"/*.jpg "$DIR"/*.png "$DIR/imagenes/" 2>/dev/null
mv "$DIR"/*.sh "$DIR/trabajo/" 2>/dev/null

echo "Organizacion␣completada."
```

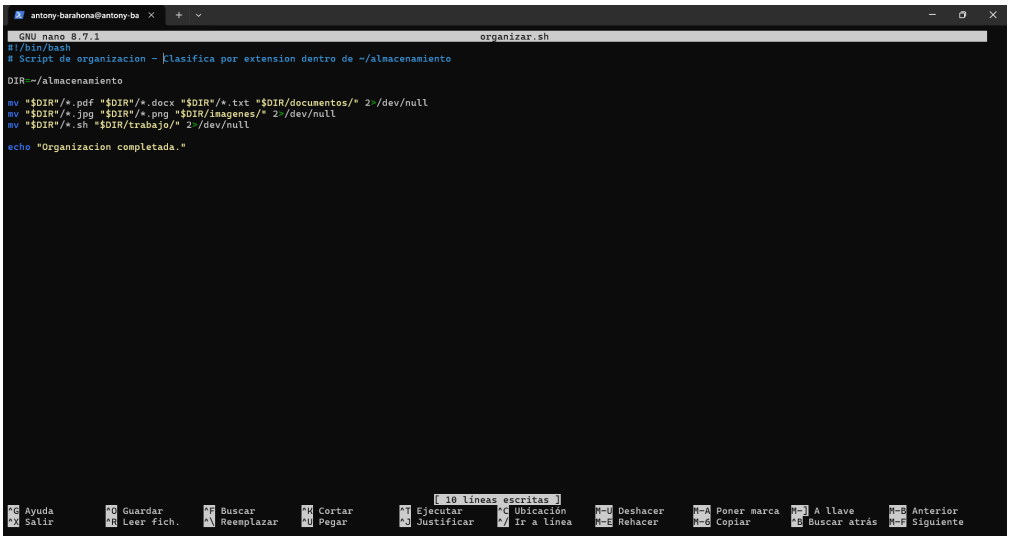


Figura 21: Creación del script `organizar.sh` en el editor nano, ejecutado de manera remota mediante SSH.

10.3. Ejecución y validación

Se otorgaron permisos de ejecución y se ejecutó el script de forma remota a través de la sesión SSH:

```
chmod +x organizar.sh
./organizar.sh
ls -R ~/almacenamiento
```

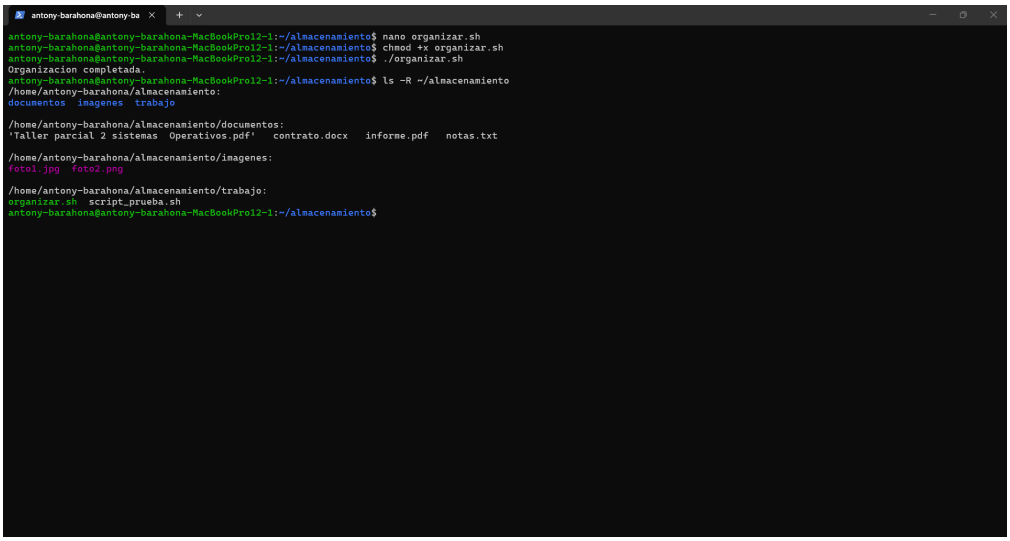


Figura 22: Ejecución del script de organización y verificación de los archivos ya clasificados correctamente en sus respectivas carpetas, realizada de manera remota desde el cliente mediante SSH.

Dado que toda la configuración, creación del script y ejecución se realizaron a través de la sesión remota SSH establecida desde el equipo cliente, la captura anterior constituye también la evidencia

de validación remota solicitada por el taller: el resultado de la organización se observó y confirmó íntegramente desde el equipo cliente.

11. Medidas de seguridad aplicadas

- Acceso remoto restringido al protocolo SSH mediante autenticación por usuario y contraseña.
- Firewall UFW habilitado, permitiendo únicamente el tráfico necesario para la operación del servidor (SSH), bloqueando el resto de puertos por defecto.
- Ejecución de la inteligencia artificial de forma local (Ollama), sin envío de información a servicios externos ni dependencia de conexión a internet para realizar las consultas.

12. Conclusiones

Se implementó de manera exitosa una infraestructura básica cliente-servidor sobre Ubuntu Server, estableciendo conectividad de red, acceso remoto seguro mediante SSH, un firewall restrictivo con UFW, una estructura organizada de almacenamiento y transferencia de archivos mediante SCP. Adicionalmente, se desplegó un modelo de inteligencia artificial local (`llama3.2:1b` sobre Ollama) que permitió resolver consultas de administración de sistemas y proponer una estrategia de clasificación de archivos, la cual fue adaptada e implementada mediante un script Bash, validado y ejecutado íntegramente de forma remota desde el equipo cliente.